

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Introducción a la Electrónica
Plan de Estudios : 2022
Año : Primero

Modalidad : Sabatino
Grupo : ISI-IA-SAB
Horario : Sábado (9:45am)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Bowick, C. Ailuni, Cheryl; Blyler, J. (2008). RF Circuit Design, Elsevier-Newnes.
Maloney, T. (1997). Electrónica Industrial Moderna. Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 3a edición. México.
Malvino, A. (2000). Principios de Electrónica. Mc Graw Hill. 6a edición. México.
Textos de Consulta

Textos Complementarios:

Boylestad, R., Nashelsky, L. (1994). Electrónica. Teoría de Circuitos. Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 1994.
Rashid, M. (1995). Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. 2a edición. Prentice Hall Hispanoamericana S. A.
Sedra, A., (2006). Smith, K. Circuitos Microelectrónicos. Mc Graw Hill.

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
1 06 sep	I UNIDAD: La electrónica y sus principios fundamentales 1. Qué es y para qué sirve un circuito electrónico. 2. Electricidad: fundamentos, propiedades físicas, unidades de medida. 3. Conductores, aislantes y semiconductores. 4. Tensión, Corriente y Potencia. Naturaleza analógica de la electricidad. 5. Naturaleza analógica de las señales. 6. Corriente continua y alterna. 7. Electromagnetismo y su aplicación práctica.	Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico	Entender los fundamentos, propiedades físicas y unidades de medida de Electricidad.	- Exposición Docente	8 horas	Formativa
2 13 sep	II UNIDAD: Fórmulas y técnicas de trabajo 1. Qué es una Resistencia. 2. Ley de Ohm. 3. Ley de Kirchoff. 4. Ley de Watt. <i>Sumativa N1: Ley de Ohm y Ley de Watt</i>	- Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico	Analizar los diferentes tipos de leyes de Resistencia, haciendo uso de Reducción y Circuitos equivalentes.	- Exposición Docente - Clase práctica -	8 horas	Formativa / Sumativa
3 20 sep	5. Circuitos en serie y en paralelo. 6. Reducción y Circuitos equivalentes. <i>Sumativa N2: Reducción y Circuitos equivalentes</i>	- Eje 1: Educación para la vida: Lineamiento: 1. Desarrollaremos la orientación vocacional y profesional de los estudiantes. Acción Acercamiento a los estudiantes a la vida profesional desde un punto práctico	- Analizar los diferentes tipos de leyes de Resistencia, haciendo uso de Reducción y Circuitos equivalentes.	- Exposición Docente - Clase práctica -	8 horas	Formativa / Sumativa
4 27 sep	III UNIDAD: Estudio de Componentes Fundamentales 1. Fuentes. 2. Resistencias. 3. Capacitores. 4. Potenciómetros. 5. Leds. 6. Switchs. 7. Motores de Corriente Continua. 8. Diodos Zener. <i>Sumativa N3: Aplicación de ley de Kirchoff</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar las configuraciones básicas de los circuitos electrónicos utilizando diodos.	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa / Sumativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
5 04 oct	<i>Sumativa EPI: Primer parcial</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la primera parte del trimestre	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa/ Sumativa
6 11 oct	9.Transistores bipolares 10.Transistores de efecto de campo 11.Revisión de componentes electrónicos con ayuda del multímetro <i>Sumativa N4: Diseño de circuitos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar las configuraciones básicas de los circuitos electrónicos utilizando diodos.	- Exposición Docente - Exposición de estudiantes -	8 horas	Formativa / Sumativa
7 18 oct	IV UNIDAD: Circuitos aplicados 1.Análisis de primeros circuitos. 2.Cálculo de resistencia limitadora. 3.Circuitos RC. 4.Divisores de tensión. 5.Circuitos rectificadores. <i>Sumativa N5: Diseño de circuitos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar circuitos rectificadores, fuentes de poder sencillas y reguladores de voltaje.	- Exposición estudiantil y revisión y evaluación por parte del docente	8 horas	Formativa / Sumativa
8 25 oct	6.Principio de funcionamiento de una fuente de alimentación switchada <i>Sumativa N46: Diseño de circuitos</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar circuitos rectificadores, fuentes de poder sencillas y reguladores de voltaje.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa/ Sumativa
9 01 nov	V UNIDAD: Herramientas y Taller de prácticas 1.Protoboard. 2.Multímetro. 3.Primeras prácticas de circuitos utilizando todos los componentes vistos.	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar las aplicaciones básicas de circuitos utilizando todos los componentes vistos.	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa

Sem/ Fec	Unidad/Tema/Contenido	Eje, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivo por Unidad	Estrategias de E/A	Estudio Independiente	Evaluación
10 08 nov	<i>Sumativa EP2: Segundo parcial</i>	- Eje 1: Educación para la vida. Lineamiento 7-. Promoveremos el pensamiento lógico-matemático y científico. Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y científico desde los procesos de aprendizaje.	- Analizar las aplicaciones básicas de circuitos utilizando todos los componentes vistos	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa / Sumativa
11 15 nov	Evaluación de segunda convocatoria	- Examen de segunda convocatoria	- Examen de segunda convocatoria	- Exposición Docente - Clase práctica	8 horas	Formativa